

FATEC Osasco – Prefeito Hirant Sanazar
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Engenharia de Software

Sistema de Gerenciamento de Lava Rápido

Leonardo Konishi Brito RA 2161392523033
Gustavo Melo Pereira RA 2161392523013
Henrique Nunes Silva RA 2161392523031
Alexandre Guilherme do Nascimento Santos RA 2161392523002

Osasco

2026

FATEC Osasco – Prefeito Hiran Sanazar

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Engenharia de Software

Este trabalho foi desenvolvido e apresentado para obtenção de nota referente ao primeiro bimestre de 2026 na matéria de Engenharia de software II do curso de Desenvolvimento de Software multiplataforma da Fatec Osasco

Orientador: Prof. Eduardo Alves de Freitas

Osasco

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO	7
1.2	OBJETIVO.....	7
1.2.1	<i>Geral.....</i>	<i>7</i>
1.2.2	<i>Específicos</i>	<i>8</i>
1.3	APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	8
2	DESCRIÇÃO DA EMPRESA.....	9
2.1	RAMO DE ATUAÇÃO	9
2.2	PRINCIPAIS ATIVIDADES	9
2.3	PROBLEMAS IDENTIFICADOS.....	9
3	PROPOSTA DA APLICAÇÃO	10
3.1	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	10
3.2	JUSTIFICATIVA	10
3.3	BENEFÍCIOS ESPERADOS	10
4	LEVANTAMENTO DE REQUISITO.....	11
4.1	TÉCNICAS UTILIZADAS	11
4.2	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	11
5	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	14
6	ANÁLISE DE REQUISITOS.....	15
6.1	MODELAGEM	15
6.1.1	<i>Diagrama UML.....</i>	<i>15</i>
6.2	DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO	16
6.2.1	<i>Descrição caso de uso UC01, Cadastrar Cliente</i>	<i>16</i>
6.2.2	<i>Descrição caso de uso UC02, Cadastrar Veículo</i>	<i>16</i>
6.2.3	<i>Descrição caso de uso UC03, Consultar Cliente e Veículo</i>	<i>16</i>
6.2.4	<i>Descrição caso de uso UC04, Registrar Lavagem</i>	<i>17</i>
6.2.5	<i>Descrição caso de uso UC05, calcular preço.....</i>	<i>17</i>
6.2.6	<i>Descrição caso de uso UC06, Calcular Comissão.....</i>	<i>17</i>
6.2.7	<i>Descrição caso de uso UC07, Emitir Relatório.....</i>	<i>18</i>
6.2.8	<i>Descrição de caso de uso UC08, Configurar Serviços e preços.....</i>	<i>18</i>
6.2.9	<i>Descrição de caso de uso UC09, auditar produção de Funcionário.....</i>	<i>18</i>
6.2.10	<i>Descrição de caso de uso UC10, acessar o Painel de Controles.....</i>	<i>19</i>
6.2.11	<i>Descrição de caso de uso UC11, Gerenciar Controle de Funcionários</i>	<i>19</i>
6.2.12	<i>Descrição de caso de uso UC12, Gerenciar Controle de Veículos</i>	<i>19</i>

6.3	CENÁRIOS.....	20
6.3.1	<i>Cadastrar Cliente.....</i>	20
6.3.2	<i>Cadastrar Veículo.....</i>	20
6.3.3	<i>Consultar Cliente e Veículo.....</i>	21
6.3.4	<i>Registrar Lavagem</i>	21
6.3.5	<i>Calcular Preço.....</i>	22
6.3.6	<i>Calcular Comissão.....</i>	22
6.3.7	<i>Emitir Relatório</i>	22
6.3.8	<i>Configurar Serviços e Preços.....</i>	23
6.3.9	<i>Auditar Produção de Funcionário.....</i>	23
6.3.10	<i>Acessar o Painel de Controles</i>	24
6.3.11	<i>Gerenciar Controle de Funcionários</i>	24
6.3.12	<i>Gerenciar Controle de Veículos</i>	25
6.4	VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS.....	25
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	26
7.1	CONCLUSÃO.....	26
7.2	DIFICULDADES	26
7.3	MELHORIAS FUTURAS.....	26

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama UML.....	14
------------------------------	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Descrição Cadastrar Cliente	16
Tabela 2 - Descrição Cadastrar Veículo.....	16
Tabela 3 - Consultar Cliente e Veículo	16
Tabela 4 - Descrição Registrar Lavagem	17
Tabela 5 - Descrição Calcular Preço	17
Tabela 6 - Descrição Calcular Comissão	17
Tabela 7 - Descrição Emitir Relatório	18
Tabela 8 - Descrição Configurar Serviços e Preços	18
Tabela 9 - Descrição Auditar Produção de Funcionário	18
Tabela 10 - Descrição Acessar o Painel de Controles.....	19
Tabela 11 – Descrição Gerenciar Controle de Funcionários.....	19
Tabela 12 - Gerenciar Controle de Veículos	19
Tabela 13- Cadastrar Cliente	20
Tabela - 14 Cadastrar Veículo	20
Tabela 15 - Consultar Cliente e Veículo	21
Tabela 16 - Registrar Lavagem	21
Tabela 17 - Calcular Preço	22
Tabela 18- Calcular Comissão.....	22
Tabela 19 - Emitir Relatório	22
Tabela 20 - Configurar Serviços e Preços.....	23
Tabela 21 - Auditar Produção de Funcionário.....	23
Tabela 22 - Acessar o Painel de Controle.....	24
Tabela 23 - Gerenciar Controle de Funcionários	24
Tabela 24 - Gerenciar Controle de Veículos	25

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

No dia a dia de um lava-rápido, a agilidade no atendimento e a organização das fichas são fundamentais para o negócio funcionar bem. Atualmente, o Lava Rápido Flex realiza quase todo o seu controle de forma manual, anotando os serviços, os veículos e os clientes em papéis ou cadernos. Esse modelo antigo, embora tenha funcionado até hoje, acaba trazendo problemas comuns na rotina, como a perda de anotações, demora para consultar o histórico do cliente, esquecimento de valores de serviços e dificuldades para fechar as contas no fim do dia. Por ser um negócio simples e que atende muitos clientes da região, a criação de um sistema de computador surge como uma alternativa para organizar a casa e deixar o trabalho mais rápido.

1.2 Objetivo

1.2.1 Geral

O sistema será desenvolvido para melhorar o controle das lavagens, facilitar o atendimento aos clientes e organizar os dados relacionados aos veículos e funcionários.

A proposta do sistema é criar uma plataforma simples e eficiente para o gerenciamento completo da empresa Lava Rápido Flex. O software permitirá o cadastro de clientes, registro de veículos, controle dos tipos de lavagem e gerenciamento das comissões dos funcionários.

A aplicação será utilizada no dia a dia da empresa, auxiliando no atendimento e na administração dos serviços prestados. Com isso, a empresa terá maior organização, agilidade e controle financeiro.

1.2.2 Específicos

Para viabilizar a proposta, o escopo do projeto deve compreender as seguintes metas:

- Criar uma interface intuitiva para o cadastro rápido de clientes e seus respectivos automóveis;
- Implementar a triagem de veículos com base em três categorias de porte: Pequeno, Médio e Grande;
- Desenvolver um módulo flexível para cadastrar e gerenciar diferentes categorias de lavagem e serviços de estética automotiva, permitindo a definição de preços personalizados;
- Desenvolver a lógica de cálculo automatizado para definir o valor final do serviço a partir do cruzamento entre o porte do carro e a lavagem selecionada;
- Vincular cada ordem de serviço ao colaborador responsável, gerando a apuração automatizada e clara das comissões devidas;
- Otimizar o tempo gasto com rotinas administrativas burocráticas, liberando foco para a qualidade do serviço no pátio.

1.3 **Apresentação da Empresa**

O Lava Rápido Flex é uma microempresa que atua há quase uma década no segmento de cuidados e higienização automotiva na região. Sendo um comércio familiar e de bairro, consolidou sua clientela com base na confiança, na agilidade e na qualidade do serviço entregue diretamente no estabelecimento.

2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA

2.1 Ramo de Atuação

A empresa opera no setor de prestação de serviços de estética e higienização automotiva, atendendo de forma rotineira veículos de passeio, utilitários e modelos comerciais leves, classificados de forma simplificada em portes pequeno, médio e grande.

2.2 Principais Atividades

A rotina do estabelecimento se concentra na recepção, triagem do veículo, execução da lavagem (interna e externa), secagem e acabamento dos automóveis trazidos pelos clientes, garantindo um fluxo contínuo de atendimento no pátio.

2.3 Problemas Identificados

A dependência de métodos manuais em cadernos gera dificuldades cotidianas que limitam a eficiência do estabelecimento, destacando-se:

- Falta de histórico centralizado: Dificuldade para identificar rapidamente a frequência dos clientes ou restrições e preferências específicas de cada veículo;
- Previsibilidade visual limitada: Gargalos na organização do pátio em dias de grande movimento pela falta de uma fila digital de atendimento;
- Inconsistências na cobrança: Risco de aplicação de valores incorretos ou falta de padronização ao oferecer diferentes tipos de serviços para portes variados;
- Cálculo complexo de comissões: O fechamento de valores devidos aos lavadores exige a soma manual de vales e cadernos ao final de cada período, tornando o processo demorado e propenso a pequenos erros de contagem.

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

3.1 Descrição do Sistema

O sistema Flex Wash foi concebido como uma aplicação prática, focada na usabilidade para computadores de configurações simples. Distanciando-se de sistemas corporativos complexos, ele atua como um painel direto: ao dar entrada em um veículo, o operador seleciona o cliente, o porte do carro e o tipo de serviço desejado (cadastrado previamente no sistema). O programa processa o valor exato da cobrança e, ao finalizar a tarefa, computa a comissão correspondente no perfil do funcionário que realizou o serviço, mantendo o controle total da operação de forma rápida.

3.2 Justificativa

Mesmo se tratando de um negócio de bairro com estrutura enxuta, o volume de atendimentos acumulado ao longo de quase dez anos torna o uso exclusivo de cadernos um fator de cansaço operacional. A automação proposta se justifica pela necessidade de trazer agilidade e precisão para o negócio. Eliminar o erro humano na hora de passar o preço para o cliente e garantir que o colaborador receba exatamente o valor correto pelas lavagens feitas confere o nível de organização que o comércio precisa para rodar sem dores de cabeça

3.3 Benefícios Esperados

A introdução do software no cotidiano do lava-rápido trará resultados práticos e imediatos:

- Agilidade na entrada: Localização imediata do cadastro do carro e do cliente, agilizando o check-in no pátio;
- Flexibilidade nos serviços: Possibilidade de cadastrar novos tipos de lavagens e atualizar preços de acordo com a demanda do mercado;
- Fechamento de comissões instantâneo: Relatórios simples que mostram exatamente quanto cada funcionário produziu, acabando com as somas demoradas no papel;
- Otimização de tempo: Redução do tempo gasto pelo administrador com contas e anotações, permitindo focar na supervisão dos serviços e no atendimento;

4 LEVANTAMENTO DE REQUISITO

4.1 Técnicas Utilizadas

O levantamento de requisitos foi realizado com base nas necessidades da empresa FLEX WASH. Foram identificadas as principais funções que o sistema deverá possuir para atender os processos da empresa.

Os requisitos foram separados entre funcionais e não funcionais, garantindo uma melhor organização da documentação.

4.2 Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve permitir o cadastro, edição e consulta de clientes. Para cada registro, é obrigatório armazenar: CPF (Chave Primária de Negócio), Nome Completo, Telefone de Contato, E-mail e Endereço Residencial.

RF02 – O sistema deve permitir vincular múltiplos veículos a um único cliente (Relacionamento 1:N). Cada veículo deve conter obrigatoriamente: Marca, Modelo, Placa, Cor e Porte do Veículo.

RF03 – O sistema deve permitir que o Administrador/Gerente cadastre e edite as modalidades de serviços do estabelecimento, divididos em Serviços Base (Lavagens) e Serviços Adicionais (Extras Opcionais). Cada item deve possuir um título e um campo de descrição/detalhamento textual explicando o que está incluído no processo.

RF04 – O sistema deve permitir que o Gerente altere a qualquer momento a tabela de preços das lavagens. A precificação das lavagens deve seguir obrigatoriamente uma matriz progressiva associada ao porte do veículo

RF05 – O sistema deve calcular automaticamente a comissão financeira dos funcionários envolvidos em cada atendimento com base em taxas de porcentagem parametrizáveis por item

RF06 – O sistema deve consolidar o histórico de pátio e gerar relatórios gerenciais e de produção para o Gerente e para os Funcionários.

RF07 – O sistema deve permitir ao Gerente exportar esses dados de duas formas reais:

- Exportação CSV/Excel: Gera uma planilha estruturada com delimitador de ponto e vírgula para controle contábil externo.
- Exportação PDF Administrativo: Gera um documento formatado em modo paisagem, contendo cabeçalho institucional, data de emissão e balanço consolidado de faturamento do período

RF08 – O sistema deve disponibilizar um módulo de consulta detalhada da produção física de cada operador.

RF09 – O sistema deve permitir a localização imediata de informações na base de dados ativa através de filtros de texto.

RF10 – O sistema deve permitir a inclusão ágil de um automóvel durante o fluxo de abertura de uma lavagem

RF11 - O sistema deve autenticar usuários separando as permissões em nível de Administrador (admin@flexwash.com) e Funcionário (funcionario@flexwash.com), bloqueando acessos indevidos

Ex: Se o usuário logado for um Funcionário, o sistema oculta as lixeiras de exclusão de clientes e veículos, bloqueia o acesso à aba de Painel de Controle e impede a visualização de gráficos de faturamento e comissões dos outros funcionários. Caso ele tente forçar o acesso, é redirecionado para a tela do pátio

RF12 – No modal de Nova Lavagem, permitir a seleção de mais de um carro do mesmo cliente de forma simultânea e disponibilizar um formulário inline de inclusão rápida de veículo.

RF13 – O sistema deve permitir a inclusão ágil de um automóvel durante o fluxo de abertura de uma lavagem

RF14 – O sistema deve gerenciar o ciclo de vida e a mudança de estados de cada veículo inserido no pátio através dos status: Aguardando → Em Andamento → Concluído.

RF15 – O sistema deve capturar de forma automática o horário do servidor no momento em que o veículo muda de status no pátio, gravando a data e hora exata de início do serviço (quando passa para Em Andamento) e a data e hora exata de encerramento (quando passa para concluído), permitindo calcular o tempo de pátio nos relatórios.

RF16 – O sistema deve permitir a vinculação de múltiplos funcionários a um único atendimento de lavagem. Caso haja coautoria (mais de um operador associado), o motor de cálculo do sistema deve somar a comissão total gerada pelos itens e dividi-la em partes rigorosamente iguais entre os executores selecionados.

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – A interface do sistema deve seguir as diretrizes de IHC (Interação Humano-Computador), garantindo uma curva de aprendizado rápida onde um operador padrão consiga realizar um cadastro em menos de 2 minutos sem treinamento prévio.

RNF02 – O sistema deverá garantir segurança das informações.

RNF03 – Todas as ações destrutivas (excluir) ou críticas (alterar dados salvos) devem disparar de forma obrigatória um modal personalizado de confirmação, mitigando cliques acidentais.

RNF04 – O tempo de carregamento inicial das páginas principais do sistema (Dashboard/Listagens) não deve ultrapassar 2 segundos sob condições normais de rede.

RNF05 – Sendo uma aplicação web, o sistema deve ser compatível com os principais navegadores modernos do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari), garantindo o funcionamento no ecossistema Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

RNF06 – A aplicação deve ser totalmente responsiva utilizando Tailwind CSS, adaptando-se sem quebras ou sobreposição de textos em smartphones (Android/iOS), tablets e desktops.

RNF07 – Todas as ações destrutivas (excluir) ou críticas (alterar dados salvos) devem disparar de forma obrigatória um modal personalizado de confirmação, mitigando cliques acidentais.

RNF08 – As buscas reativas por CPF, Nome ou Placa de veículo na listagem de clientes devem responder em um tempo inferior a 200 milissegundos na camada de cliente.

RNF09 – A base de dados (camada SQL) deve implementar integridade referencial com chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) vinculando Clientes a Veículos e Atendimentos, impedindo registros órfãos.

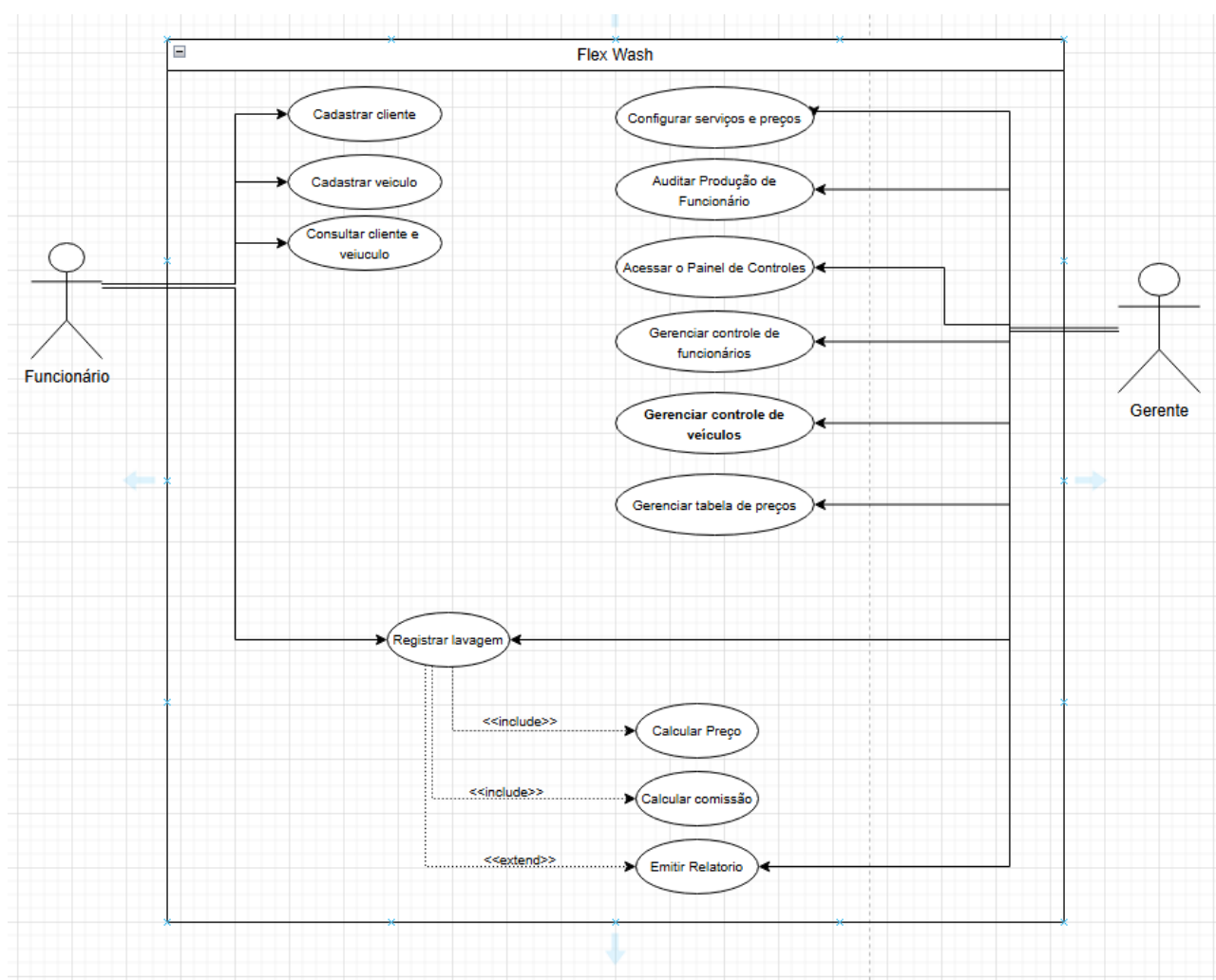
6 ANÁLISE DE REQUISITOS

6.1 Modelagem

6.1.1 Diagrama UML

Diagrama UML contendo os fluxos principais do sistema, tendo o funcionário e o gerente como atores principais

Figura 1 - Diagrama UML



Fonte: autoria própria.

6.2 Descrição dos casos de uso

6.2.1 Descrição caso de uso UC01, Cadastrar Cliente

Tabela 1 - Descrição Cadastrar Cliente

Campo	Descrição
Código / Nome	UC01 - Cadastrar Cliente
Descrição	Permite o cadastro, edição e consulta de clientes. Armazena obrigatoriamente: CPF (Chave Primária), Nome Completo, Telefone, E-mail e Endereço Residencial (RF-01).
Atores	Funcionário
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema.
Pós-condições	Cliente cadastrado e disponível para buscas imediatas e vínculos.

Fonte: autoria própria

6.2.2 Descrição caso de uso UC02, Cadastrar Veículo

Tabela 2 - Descrição Cadastrar Veículo

Campo	Descrição
Código / Nome	UC02 - Cadastrar Veículo
Descrição	Permite vincular múltiplos veículos a um cliente (1:N). Obriga o registro de: Marca, Modelo, Placa (caixa alta), Cor e Porte do Veículo (RF-04).
Atores	Funcionário
Pré-condições	Cliente previamente cadastrado na base.
Pós-condições	Veículo vinculado na base de dados, impedindo a ocorrência de registros órfãos.

Fonte: autoria própria

6.2.3 Descrição caso de uso UC03, Consultar Cliente e Veículo

Tabela 3 - Consultar Cliente e Veículo

Campo	Descrição
Código / Nome	UC03 - Consultar Cliente e Veículo
Descrição	Permite a localização imediata de entidades na base de dados ativa através de filtros de texto (RF-03) com alta performance.
Atores	Funcionário
Pré-condições	Existência de registros na base de dados.
Pós-condições	A resposta aos filtros ocorre em tempo inferior a 200ms na camada cliente (RNF-04).

Fonte: autoria própria

6.2.4 Descrição caso de uso UC04, Registrar Lavagem

Tabela 4 - Descrição Registrar Lavagem

Campo	Descrição
Código / Nome	UC04 - Registrar Lavagem
Descrição	Gerencia o ciclo de vida da lavagem. Permite selecionar múltiplos carros do mesmo cliente simultaneamente (RF-06). Controla os status do pátio com captura de timestamps (RF-09).
Atores	Funcionário, Gerente
Pré-condições	Veículo e cliente cadastrados (ou via inclusão ágil).
Pós-condições	Lavagem concluída com o tempo de pátio exato capturado e gravado.

Fonte: autoria própria

6.2.5 Descrição caso de uso UC05, calcular preço

Tabela 5 - Descrição Calcular Preço

Campo	Descrição
Código / Nome	UC05 - Calcular Preço
Descrição	Módulo interno sistêmico (<<include>> de UC04). Calcula o valor financeiro da lavagem seguindo estritamente a matriz progressiva associada ao porte do veículo (RF-07).
Atores	Sistema
Pré-condições	Serviço e porte definidos no fluxo do UC04.
Pós-condições	Valor calculado e detalhamento dinâmico agregados ao ticket da lavagem.

Fonte: autoria própria

6.2.6 Descrição caso de uso UC06, Calcular Comissão

Tabela 6 - Descrição Calcular Comissão

Campo	Descrição
Código / Nome	UC06 - Calcular Comissão
Descrição	Módulo interno (<<include>> de UC04). Efetua cálculo de comissões por porcentagem. Em caso de co-autoria, divide em partes rigorosamente iguais (RF-08).
Atores	Sistema
Pré-condições	Lavagem em status 'Concluído' e operadores definidos no UC04.
Pós-condições	Saldo pendentes distribuídos contabilmente para repasse futuro.

Fonte: autoria própria

6.2.7 Descrição caso de uso UC07, Emitir Relatório

Tabela 7 - Descrição Emitir Relatório

Campo	Descrição
Código / Nome	UC07 - Emitir Relatório
Descrição	Consolidação do pátio (<<extend>> de UC04). Exporta dados em formato CSV para Excel e relatórios gerenciais PDF nativos (RF-11).
Atores	Gerente
Pré-condições	Dados de produção gravados na base e status de nível Administrador.
Pós-condições	Arquivo gerado e transferido para a máquina do gestor.

Fonte: autoria própria

6.2.8 Descrição de caso de uso UC08, Configurar Serviços e preços

Tabela 8 - Descrição Configurar Serviços e Preços

Campo	Descrição
Código / Nome	UC08 - Configurar Serviços e Preços
Descrição	Gerenciamento das modalidades de Serviços Base e Adicionais. Permite atualizar a matriz financeira progressiva baseada em porte.
Atores	Gerente
Pré-condições	Usuário logado com nível Administrador (admin@flexwash.com).
Pós-condições	Matriz de cálculo atualizada para novas transações de pátio.

Fonte: autoria própria

6.2.9 Descrição de caso de uso UC09, auditar produção de Funcionário

Tabela 9 - Descrição Auditar Produção de Funcionário

Campo	Descrição
Código / Nome	UC09 - Auditar Produção de Funcionário
Descrição	Modal clicável que detalha de forma individualizada todas as lavagens de um funcionário, seus valores e quotas de ganho (RF-10).
Atores	Gerente
Pré-condições	Serviços concluídos e operadores com quotas de comissão calculadas.
Pós-condições	Indicadores e histórico exibidos para consolidação contábil imutável.

Fonte: autoria própria

6.2.10 Descrição de caso de uso UC10, acessar o Painel de Controles

Tabela 10 - Descrição Acessar o Painel de Controles

Campo	Descrição
Código / Nome	UC10 - Acessar o Painel de Controles
Descrição	Autentica e valida os perfis entre admin@flexwash.com e funcionario@flexwash.com, bloqueando acessos indevidos (RF-01).
Atores	Gerente, Funcionário
Pré-condições	Credenciais cadastradas na base.
Pós-condições	Usuário inicia a sessão utilizando interface adaptada em Tailwind CSS sem quebras (RNF-02).

Fonte: autoria própria

6.2.11 Descrição de caso de uso UC11, Gerenciar Controle de Funcionários

Tabela 11 – Descrição Gerenciar Controle de Funcionários

Campo	Descrição
Código / Nome	UC11 - Gerenciar Controle de Funcionários
Descrição	Módulo para gerir o registro dos usuários operacionais e garantir o controle sobre acessos e privilégios.
Atores	Gerente
Pré-condições	Nível administrativo ativo.
Pós-condições	Base de colaboradores mantida em conformidade de acessos.

Fonte: autoria própria

6.2.12 Descrição de caso de uso UC12, Gerenciar Controle de Veículos

Tabela 12 - Gerenciar Controle de Veículos

Campo	Descrição
Código / Nome	UC12 - Gerenciar Controle de Veículos
Descrição	Gestão macro da frota cadastrada. Permite a transferência de proprietário sem corromper o histórico anterior de faturamento (RF-05).
Atores	Gerente
Pré-condições	Nível administrativo ativo.
Pós-condições	Integridade referencial da tabela de veículos preservada e transferência concluída.

Fonte: autoria própria

6.3 Cenários

6.3.1 Cadastrar Cliente

Tabela 13- Cadastrar Cliente

Campo	Descrição
Código / Nome	UC01 - Cadastrar Cliente
Fluxo Principal	1. O Funcionário acessa o módulo de clientes. 2. O sistema exibe o formulário. 3. O Funcionário preenche os dados obrigatórios (RF-01). 4. O Funcionário clica em 'Salvar'. 5. O sistema salva os dados garantindo a integridade da base (RNF-06).
Fluxos Alternativos	FA01: Busca reativa imediata de clientes em tempo inferior a 200ms na camada (RNF-04).
Fluxos de Exceção	FE01: Se logado como Funcionário comum, o sistema oculta as lixeiras de exclusão (RF-12). FE02: Ações destrutivas disparam obrigatoriamente um modal de confirmação defensiva (RNF-03).

Fonte: autoria própria

6.3.2 Cadastrar Veículo

Tabela - 14 Cadastrar Veículo

Campo	Descrição
Código / Nome	UC02 - Cadastrar Veículo
Fluxo Principal	1. O Funcionário acessa o perfil do cliente. 2. Seleciona a opção de cadastrar veículo. 3. Preenche os dados do veículo e porte. 4. Clica em 'Salvar'. 5. O sistema salva o registro garantindo a chave estrangeira (RNF-06).
Fluxos Alternativos	FA01: Formulário inline de inclusão ágil de veículo durante a abertura do modal de Nova Lavagem (RF-06).
Fluxos de Exceção	FE01: Dados em branco impedem gravação. FE02: Modificações de dados acionam modal defensivo de confirmação (RNF-03).

Fonte: autoria própria

6.3.3 Consultar Cliente e Veículo

Tabela 15 - Consultar Cliente e Veículo

Campo	Descrição
Código / Nome	UC03 - Consultar Cliente e Veículo
Fluxo Principal	1. O Funcionário acessa a tela de consulta. 2. Digita o CPF, Nome ou Placa de veículo. 3. O sistema aciona a busca reativa. 4. O sistema retorna os dados em tela.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	FE01: Se nenhum resultado for encontrado, exibe alerta visual de lista vazia.

Fonte: autoria própria]

6.3.4 Registrar Lavagem

Tabela 16 - Registrar Lavagem

Campo	Descrição
Código / Nome	UC04 - Registrar Lavagem
Fluxo Principal	1. O Ator abre o modal de Nova Lavagem. 2. Seleciona o cliente e os veículos simultaneamente (RF-06). 3. Define Serviços e associa funcionários. 4. Sistema executa <<include>> UC05. 5. Inicia em 'Aguardando'. 6. Atualiza status no pátio para 'Em Andamento', gravando horário exato do servidor (RF-09). 7. Conclui, executando <<include>> UC06.
Fluxos Alternativos	FA01: O usuário pode acionar o <<extend>> UC07 para exportar as métricas após a conclusão.
Fluxos de Exceção	FE01: Tentativas de pular status do pátio sem dados bloqueiam a ação via modal (RNF-03).

Fonte: autoria própria

6.3.5 Calcular Preço

Tabela 17 - Calcular Preço

Campo	Descrição
Código / Nome	UC05 - Calcular Preço
Fluxo Principal	1. O Sistema lê o porte do veículo submetido. 2. Consulta a matriz progressiva e descrição dinâmica (RF-07). 3. Soma progressivamente os valores. 4. Retorna o valor exato a ser cobrado.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	Não possui.

Fonte: autoria própria

6.3.6 Calcular Comissão

Tabela 18- Calcular Comissão

Campo	Descrição
Código / Nome	UC06 - Calcular Comissão
Fluxo Principal	1. O Sistema identifica a taxa de comissão do serviço. 2. Conta a quantidade de funcionários vinculados ao ticket. 3. Executa a divisão aritmética em partes iguais (RF-08). 4. Atribui o saldo pendente ao perfil de cada operador.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	Não possui.

Fonte: autoria própria

6.3.7 Emitir Relatório

Tabela 19 - Emitir Relatório

Campo	Descrição
Código / Nome	UC07 - Emitir Relatório
Fluxo Principal	1. O Gerente acessa a área de relatórios. 2. Define o intervalo desejado. 3. Escolhe entre CSV estruturado ou PDF nativo (RF-11). 4. O Sistema processa e consolida o arquivo físico.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	FE01: Funcionário sem permissão (funcionario@flexwash.com) logado tenta o acesso e é bloqueado de forma mandatária (RF-01).

Fonte: autoria própria

6.3.8 Configurar Serviços e Preços

Tabela 20 - Configurar Serviços e Preços

Campo	Descrição
Código / Nome	UC08 - Configurar Serviços e Preços
Fluxo Principal	1. O Gerente acessa o painel de parâmetros. 2. Define o serviço e atualiza a matriz financeira por porte. 3. Salva as alterações no banco de dados.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	FE01: Funcionário comum bloqueado de acessar a aba de controles (RF-01). FE02: Alterações disparam confirmação obrigatória defensiva (RNF-03).

Fonte: autoria própria

6.3.9 Auditar Produção de Funcionário

Tabela 21 - Auditar Produção de Funcionário

Campo	Descrição
Código / Nome	UC09 - Auditar Produção de Funcionário
Fluxo Principal	1. O Gerente acessa o módulo de produção no Painel. 2. Clica no modal do operador desejado. 3. O sistema exibe os detalhes individualizados (RF-10). 4. O Gerente avalia ou realiza a baixa do pagamento.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	FE01: Oculta visualização se o usuário ativo não for administrador (RF-01).

Fonte: autoria própria

6.3.10 Acessar o Painel de Controles

Tabela 22 - Acessar o Painel de Controle

Campo	Descrição
Código / Nome	UC10 - Acessar o Painel de Controles
Fluxo Principal	1. O Usuário insere as credenciais na interface. 2. O Sistema valida o login contra a base SQL. 3. Identifica a permissão e nível de autorização (RF-01). 4. Libera acesso à interface responsiva.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	FE01: Credenciais inválidas bloqueiam o acesso. FE02: Se houver conflito de ícones, o sistema assegura a proteção via CSS (RNF-01).

Fonte: autoria própria

6.3.11 Gerenciar Controle de Funcionários

Tabela 23 - Gerenciar Controle de Funcionários

Campo	Descrição
Código / Nome	UC11 - Gerenciar Controle de Funcionários
Fluxo Principal	1. O Gerente acessa a gestão da equipe. 2. Cadastra, edita ou inativa acessos dos funcionários. 3. Salva a atualização na base.
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	FE01: Funcionários comuns não enxergam este menu (RF-01). FE02: Ações destrutivas disparam modal (RNF-03).

Fonte: autoria própria

6.3.12 Gerenciar Controle de Veículos

Tabela 24 - Gerenciar Controle de Veículos

Campo	Descrição
Código / Nome	UC12 - Gerenciar Controle de Veículos
Fluxo Principal	1. O Gerente acessa a visão unificada da frota. 2. Seleciona o veículo e solicita transferência. 3. Define o novo proprietário e salva. 4. O sistema processa mantendo o histórico de faturamento (RF-05).
Fluxos Alternativos	Não possui.
Fluxos de Exceção	FE01: O Funcionário comum tem os recursos de exclusão/lixeira ocultos (RF-12).

Fonte: autoria própria

6.4 Validação dos Requisitos

A validação dos requisitos tem como objetivo garantir que o sistema documentado atenda perfeitamente às necessidades operacionais do Lava Rápido Flex antes do início da programação.

Para isso, serão aplicadas as seguintes técnicas:

- Revisão das Regras de Negócio: Reuniões de alinhamento com a administração para confirmar se a lógica de cálculo de valores (cruzando o porte do veículo com o tipo de lavagem) e o repasse de comissões estão corretos.
- Prototipação de Telas: Apresentação de esboços visuais (wireframes) para os futuros usuários, garantindo que a interface seja simples, rápida e adequada para a rotina ágil do estabelecimento.
- Critérios de Aceite: Definição de condições práticas que o software precisará cumprir na fase de testes para ser aprovado, como calcular corretamente o valor final do serviço e registrar clientes e veículos sem erros.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Conclusão

O desenvolvimento do sistema “FLEX WASH” para a empresa - Lava Rápido Flex, será essencial para melhorar a administração da empresa e automatizar processos importantes. A documentação de requisitos permite compreender as necessidades do projeto e serve como base para o desenvolvimento do software.

Com a implantação do sistema, a empresa terá mais controle, organização e eficiência em suas atividades diárias.

7.2 Dificuldades

Como o projeto se encontra atualmente na fase de documentação e levantamento de requisitos, as dificuldades mapeadas referem-se aos desafios antecipados para a etapa de desenvolvimento e futura implantação. O primeiro desafio técnico previsto será a estruturação correta do banco de dados para garantir que as informações dos clientes, dos veículos e do fluxo de caixa sejam armazenadas de forma segura, sem risco de perda de dados. Outra dificuldade antecipada diz respeito à usabilidade: como o estabelecimento atualmente utiliza controles manuais, será um desafio desenvolver uma interface de usuário (telas do sistema) que seja extremamente simples e intuitiva. O objetivo é garantir que a transição do papel para o digital não gere atrasos na rotina de atendimento e que a equipe consiga utilizar o software com facilidade.

7.3 Melhorias Futuras

Visando a evolução contínua da ferramenta de gestão e o acompanhamento do crescimento da microempresa, propõem-se as seguintes implementações para versões futuras do software:

- **Módulo de Logística para o "Leva e Traz":** Criação de uma funcionalidade dedicada ao agendamento e controle do serviço de retirada e entrega de

veículos, permitindo gerenciar horários, endereços e o profissional responsável por cada trajeto.

- **Gestão de Estoque de Insumos:** Desenvolvimento de um controle automatizado para os produtos de limpeza e manutenção utilizados no dia a dia, com alertas para a necessidade de reposição e cálculo de custo por lavagem.
- **Relatórios Financeiros e Dashboards:** Implementação de painéis visuais que consolidem os dados de faturamento, despesas e lucro líquido em períodos específicos, auxiliando o microempreendedor na tomada de decisões estratégicas.
- **Integração com Mensageria (WhatsApp):** Funcionalidade para o envio automático de recibos digitais, notificações informando que o veículo está pronto para retirada e mensagens periódicas de fidelização aos clientes cadastrados.